

Table of Contents

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ

ТЗ-4 — Spatial Authority & Physics Repair (v0.1)

Проект: ENIGMA v0.5.3.1.9 **Документ:** Инструкция по ремонту пространственного контура **Тип:** Техническое задание на миграцию (не код внедрения, а документация-инструкция) **Цель:** восстановить ADR-048 (single spatial authority), закрыть zombie readers, убрать RNG из physics layer

Принцип (из Causal Authority Map): - Tick = causal spine (RNG только через KernelRNG) - Seconds = physics layer (decay, no retro-sim) - No silent failures (fail-fast на missing dependencies) - Single spatial authority (SpatialQueryService — единственный источник)

0. Контекст: что патч делает

0.1. Диагноз (после Causal Authority Map)

Пространственный контур ENIGMA страдает от **3 competing truth layers**:

Layer	Что	Примеры
SpatialQueryService (canonical)	shared_context.spatial_query	player_distances(), visibility()
scene_state dict (legacy)	scene_state["player_distances"]	zombie readers в combat_subscriber, r3_direct_builder, world_state
apply_change inline (physics)	scene_state_manager.py: 1247-1525	RNG, pathfinding, geometry — 6 нарушений ADR-O-201

0.2. 21 дефект, сгруппированный в 3 Patch Set

Patch Set	Дефектов	Принцип	Время
A — Pure Fix (контракт + zombie readers)	8	Восстановить заявленное поведение	3 часа
B — Authority	5	Single spatial	4 часа

Patch Set	Дефектов	Принцип	Время
Enforcement (no silent failure)		authority	
C — Design Change (ADR-level)	8	EventCompiler, LOD, cross-location	8+ часов, ADR

1. Порядок применения

STEP 1 → combat_subscriber.py (A1 — zombie reader → SpatialQueryService)
STEP 2 → r3_direct_builder.py (A2 — zombie reader → SpatialQueryService)
STEP 3 → world_state.py (A3 — zombie reader → SpatialQueryService)
STEP 4 → scene_state_manager.py (A4 — RNG → KernelRNG в apply_change)
STEP 5 → transit_tracker.py + location_graph.py (A5 — удалить мёртвые)
STEP 6 → graph_compiler.py (A6 — удалить dead code 320-442)
STEP 7 → game_loop_bridge.py (B1 — Spatial Oracle no-silent-failure)
STEP 8 → scene_state_manager.py (B2 — entrance fallback → fail-fast)
STEP 9 → spatial_factory.py (NEW) (B3 — single SpatialService entry)
STEP 10 → tick_orchestrator.py (B4 — убрать прямые мутации)
STEP 11 → dm_phase.py (B5 — line_of_sight через SceneChange)
STEP 12 → validation tests

Design Change (C, не применять без ADR): - C1: EventCompiler → authoritative (сейчас shadow) - C2: LOD0/LOD1 arbitration с буферизацией - C3: Cross-location routing как traversal (не teleport) - C4: God-Mutator removal (tick_orchestrator:797-805) - C5: apply_change рефакторинг (250 строк → подметоды) - C6: MovementEngine intent immutability (ADR-138) - C7: Spatial events подписчики - C8: WorldTickEngine в idle

2. PATCH SET A — Pure Fix (8 шагов, ~3 часа)

STEP 1 — backend/app/services/combat/combat_subscriber.py (A1)

Назначение: Zombie reader player_distances → SpatialQueryService.player_distances(). Без этого range gate всегда пропускает атаки сквозь карту.

Контекст (строки 128-130):

```

_distances = {}
if ctx.shared_context and hasattr(ctx.shared_context, 'scene_state'):
    _distances = ctx.shared_context.scene_state.get("player_distances", {})

```

ЗАМЕНИ на:

```

# A1-FIX: zombie reader → SpatialQueryService (ADR-048 single authority).
# Раньше: scene_state["player_distances"] — поле не пишется с ADR-048,
# _distances всегда {} → range gate всегда пропускает атаки сквозь карту.
# Теперь: SpatialQueryService.player_distances() — canonical source.
_distances = {}
if ctx.shared_context and hasattr(ctx.shared_context, 'spatial_query'):
    _sq = ctx.shared_context.spatial_query
    if _sq is not None:
        _npc_ids = list(npc_by_id.keys())
        _distances = _sq.player_distances(_npc_ids)
    else:
        logger.warning("[COMBAT_SUB] spatial_query is None — range gate
DISABLED")
    else:
        logger.warning("[COMBAT_SUB] shared_context has no spatial_query —
range gate DISABLED")

```

Критерий приёма: NPC на дистанции > 3м не получает урон от melee-атаки.

STEP 2 — backend/app/services/scene/r3_direct_builder.py (A2)

Назначение: Zombie reader → SpatialQueryService. Без этого DM не видит дистанций NPC.

Контекст (строка 49):

```

_distances = _scene_state.get("player_distances", {})

```

ЗАМЕНИ на:

```

# A2-FIX: zombie reader → SpatialQueryService.
# Раньше: _distances всегда {} → SceneContext.distances пустой → DM слеп к
дистанциям.
_distances = {}
if spatial_query is not None:
    _npc_ids = [n.get("npc_id", n.get("id", "")) for n in
_scene_state.get("npc_positions", {}).values()]
    _distances = spatial_query.player_distances(_npc_ids)

```

Проверить, что r3_direct_builder принимает spatial_query параметр. Если нет — добавить в сигнатуру и передавать из caller.

STEP 3 — backend/app/services/simulation/world_state.py (A3)

Назначение: Убрать zombie reader из token-budget копии.

Контекст (строка 191):

```
"player_distances": scene_state.get("player_distances", {}),
```

ЗАМЕНИ на:

```
# A3-FIX: убран zombie reader. SpatialQueryService — canonical source,  
# не дублируется в token-budget копии.  
# "player_distances" больше не существует в scene_state (ADR-048).
```

STEP 4 — backend/app/services/scene_state_manager.py:1368-1369 (A4)

Назначение: RNG в apply_change → KernelRNG. Нарушение ADR-O-201 Rule 118 (no RNG в physics).

Контекст (строки 1368-1369):

```
import random  
to_xy = {"x": node.x + random.uniform(-0.4, 0.4), "y":  
node.y + random.uniform(-0.4, 0.4)}
```

ЗАМЕНИ на:

```
# A4-FIX: RNG → KernelRNG (deterministic jitter).  
# Раньше: random.uniform — nondeterministic, ломал  
replay.  
  
from app.services.npc.kernel_rng import KernelRNG  
_jitter_rng = KernelRNG(tick=_tick if (_tick :=  
locals().get('tick', 0)) else 0, npc_id=change.target)  
_jx = _jitter_rng.uniform(-0.4, 0.4)  
_jy = _jitter_rng.uniform(-0.4, 0.4)  
to_xy = {"x": node.x + _jx, "y": node.y + _jy}
```

Аналогично для строк 1094, 1132 (random.randint) — заменить на _rng.randint через KernelRNG.

STEP 5 — Удалить мёртвые transit_tracker.py + location_graph.py (A5)

Назначение: ADR-0010 ампутирован, файлы не используются.

Проверка:

```
grep -rn "TransitTracker\\.\\.LocationGraph\\" backend/app/services/ --  
include="*.py" | grep -v __pycache__ | grep -v "import\|#"
```

Если только импорты и инстанцирование без использования — удалить.

Действия:

```
rm backend/app/services/spatial/transit_tracker.py  
rm backend/app/services/spatial/location_graph.py
```

В tick_orchestrator.py:80, 369 убрать:

```
from app.services.spatial.transit_tracker import TransitTracker
...
self._transit_tracker = TransitTracker()
```

STEP 6 — backend/app/services/spatial/graph_compiler.py:320-442 (A6)

Назначение: 122 строки dead code после early return.

Проверка:

```
sed -n '315,325p' backend/app/services/spatial/graph_compiler.py
```

Если на строке 319 есть return, а далее код — удалить строки 320-442.

STEP 7-8 — описаны в Patch Set B (ниже)

3. PATCH SET B — Authority Enforcement (5 шагов, ~4 часа)

STEP 7 — frontend/game_loop_bridge.py:100-111 (B1)

Назначение: Spatial Oracle no-silent-failure.

ЗАМЕНИ (строки 102-111):

```
try:
    from app.services.spatial.spatial_registry import SpatialRegistry
    _registry = SpatialRegistry.get_or_load(campaign_id)
    if _registry is not None:
        _actual_chunks = _registry.find_chunks(world_x, world_y)
        if _actual_chunks:
            location = _actual_chunks[0].location_id
except Exception:
    pass # Fallback к saved location
```

НА:

```
# B1-FIX: Spatial Oracle no-silent-failure.
# Раньше: except Exception: pass — невидимый инвалид.
try:
    from app.services.spatial.spatial_registry import SpatialRegistry
    _registry = SpatialRegistry.get_or_load(campaign_id)
    if _registry is None:
        logger.warning(f"[SPATIAL_ORACLE] registry not loaded for
{campaign_id}")
    elif not hasattr(_registry, 'find_chunks'):
```

```

        logger.error(f"[SPATIAL_ORACLE] {_registry.__class__.__name__} has
no find_chunks")
    else:
        _actual_chunks = _registry.find_chunks(world_x, world_y)
        if _actual_chunks:
            location = _actual_chunks[0].location_id
        else:
            logger.debug(f"[SPATIAL_ORACLE] no chunks for ({world_x},
{world_y})")
    except Exception as e:
        logger.warning(f"[SPATIAL_ORACLE] find_chunks failed: {e}. Fallback
to saved.")

```

STEP 8 — backend/app/services/scene_state_manager.py:1887-1888 (B2)

Назначение: NPC fallback на entrance → fail-fast (No fallback reality principle).

Контекст:

```

if not _fallback_node:
    _fallback_node = svc.get_node("entrance") or
svc.get_node(f"{location_id}:entrance")

```

ЗАМЕНИ на:

```

    # B2-FIX: убрать fallback на entrance (телепортация к двери).
    # No fallback reality principle — если нет ноды, fail-fast.
    if not _fallback_node:
        _central = svc.get_central_node() if hasattr(svc, 'get_central_node')
else None
    if _central:
        _fallback_node = _central
    else:
        logger.error(
            f"[SPATIAL_ENRICH] no fallback node for npc={npc_id}. "
            f"Using (0,0) — CRITICAL: graph may be broken."
        )
        entry["local_position"] = {"x": 0.0, "y": 0.0}
        continue

```

Дополнительно добавить в SpatialService:

```

def get_central_node(self):
    """Возвращает центральную ноду графа (среднее координат)."""
    if not self._graph.nodes:
        return None
    xs = [n.x for n in self._graph.nodes.values()]
    ys = [n.y for n in self._graph.nodes.values()]
    return self.get_nearest(origin_xy=(sum(xs)/len(xs), sum(ys)/len(ys)))

```

STEP 9 — backend/app/services/spatial/spatial_factory.py (NEW — B3)

Назначение: Единая точка входа для SpatialService.build_for_location.

Создать файл:

```
"""
path: backend/app/services/spatial/spatial_factory.py
Назначение: Единая фабрика SpatialService.
B3-FIX: убрано 3 точки входа (npc_orchestration, idle_tick,
_resolve_spatial_service).
"""

import logging
from typing import Optional
from app.services.spatial.spatial_service import SpatialService

logger = logging.getLogger(__name__)

class SpatialFactory:
    """Единственная точка входа для сборки SpatialService."""

    @staticmethod
    def build_for_campaign(
        campaign_id: str,
        location_id: str,
        scene_state: dict,
    ) -> Optional[SpatialService]:
        """Build SpatialService for campaign/location. Single authority."""
        try:
            return SpatialService.build_for_location(
                campaign_id=campaign_id,
                location_id=location_id,
                scene_state=scene_state,
            )
        except Exception as e:
            logger.error(
                f"[SPATIAL_FACTORY] build failed for {campaign_id}/{location_id}: {e}",
                exc_info=True
            )
        return None
```

В 3 местах (npc_orchestration.py:74-78, game_loop/_init_.py:514-519, tick_orchestrator.py:319-350) заменить прямой вызов SpatialService.build_for_location на SpatialFactory.build_for_campaign.

STEP 10 — backend/app/services/tick_orchestrator.py (B4)

Назначение: Убрать прямые мутации trav["status"], activity, initiative_suppression — через SceneChange.

Контекст (строка 1127):

```
trav["status"] = "COMPLETED"
```

ЗАМЕНИ на:

B4-FIX: прямая мутация → SceneChange (CAUSAL_CONTRACT §3).

```
_completion = SceneChange(  
    change_type=ChangeType.TRAVERSAL_STATUS,  
    source=npc_id,  
    field="traversal_status",  
    value="COMPLETED",  
)  
self._scene_manager.apply_change(_completion, ctx.scene_state)
```

Аналогично для npc_orchestration.py:149-156 (activity, initiative_suppression) — через SceneChange(change_type=ChangeType.NPC_METADATA, ...).

STEP 11 — backend/app/services/game_loop/dm_phase.py:144 (B5)

Назначение: line_of_sight мутация → SceneChange.

ЗАМЕНИ:

```
if dm_result.scene_context.line_of_sight is not None:  
    scene_state["line_of_sight"] = dm_result.scene_context.line_of_sight
```

НА:

```
# B5-FIX: мутация → SceneChange (CAUSAL_CONTRACT §3.5).  
if dm_result.scene_context.line_of_sight is not None:  
    _los_change = SceneChange(  
        change_type=ChangeType.SCENE_METADATA,  
        source="dm_phase",  
        field="line_of_sight",  
        value=dm_result.scene_context.line_of_sight,  
    )  
    self._scene_manager.apply_change(_los_change, scene_state)
```

4. PATCH SET C — Design Change (ADR-level, НЕ применять без review)

Эти пункты меняют causal graph или физику мира. Каждый требует отдельного ADR.

#	Что	Почему design change	Что нужно
C1	EventCompiler → authoritative	Меняет физика с legacy на shadow. 65% drift сейчас → нужно 0%	ADR «Phase 3 cutover»: 100k наблюдений с 0 drift
C2	LOD0/LOD1 arbitration с буферизацией	Меняет causal ordering движения	ADR «Movement arbitration»: priority + buffer
C3	Cross-location routing как traversal	Меняет teleport на continuous movement	ADR «Boundary traversal»: новый TraversalType
C4	God-Mutator removal (tick_orchestrator:797-805)	Меняет применение stress/fear/shock deltas	ADR «Single mutator»: только StateApplicator
C5	apply_change рефакторинг (250 строк → подметоды)	Большой refactor, риск регрессий	Покрыть тестами каждый ChangeType
C6	MovementEngine intent immutability (ADR-138)	Меняет dataclass на frozen	ADR-138 enforcement + replace() вместо мутации
C7	Spatial events подписчики (PerceptionSubscriber)	Меняет salience dynamics	ADR «Spatial event propagation»
C8	WorldTickEngine в idle	Меняет idle-цикл (добавляет proactive decisions)	ADR «Idle tick phases»: расширение

Принцип: эти пункты уходят в ADR-backlog. Не применять в рамках ТЗ-4.

5. STEP 12 — backend/tests/test_tz4_spatial_authority.py (NEW)

"""Integration tests for T3-4 Spatial Authority Repair."""

import pytest

from pathlib **import** Path

class TestPatchA_ZombieReaders:

"""A1-A3: zombie readers → SpatialQueryService."""

def test_no_player_distances_in_combat_subscriber(self):
 path = Path(__file__).resolve().parents[2] / "app" / "services" / "combat" /
 "combat_subscriber.py"
 source = path.read_text(encoding="utf-8")
 assert 'scene_state.get("player_distances"' **not in** source, \
 "zombie reader in combat_subscriber (A1 not applied)"

def test_no_player_distances_in_r3_direct_builder(self):
 path = Path(__file__).resolve().parents[2] / "app" / "services" / "scene" /
 "r3_direct_builder.py"
 source = path.read_text(encoding="utf-8")
 assert 'scene_state.get("player_distances"' **not in** source, \
 "zombie reader in r3_direct_builder (A2 not applied)"

class TestPatchA_Removals:

"""A5-A6: dead modules removed."""

def test_transit_tracker_removed(self):
 path = Path(__file__).resolve().parents[2] / "app" / "services" / "spatial" /
 "transit_tracker.py"
 assert not path.exists(), "transit_tracker.py should be removed (A5)"

def test_location_graph_removed(self):
 path = Path(__file__).resolve().parents[2] / "app" / "services" / "spatial" /
 "location_graph.py"
 assert not path.exists(), "location_graph.py should be removed (A5)"

class TestPatchB_NoSilentFailure:

"""B1: Spatial Oracle no-silent-failure."""

def test_no_silent_pass_in_bridge(self):
 path = Path(__file__).resolve().parents[2] / ".." / "frontend" /
 "game_loop_bridge.py"
 source = path.read_text(encoding="utf-8")
 assert "except Exception:\n pass" **not in** source, \
 "Silent pass in game_loop_bridge (B1 not applied)"

```

class TestPatchB_SpatialFactory:
    """B3: single SpatialService entry."""

    def test_spatial_factory_exists(self):
        path = Path(__file__).resolve().parents[2] / "app" / "services" / "spatial" /
        "spatial_factory.py"
        assert path.exists(), "spatial_factory.py should exist (B3)"

```

6. СВОДКА

Patch	Step	Тип	Время
A1	combat_subscriber.py	Pure Fix	20 мин
A2	r3_direct_builder.py	Pure Fix	20 мин
A3	world_state.py	Pure Fix	10 мин
A4	scene_state_manager.py (RNG)	Pure Fix	30 мин
A5	transit_tracker + location_graph	Pure Fix	15 мин
A6	graph_compiler dead code	Pure Fix	10 мин
B1	game_loop_bridge.py	Authority	20 мин
B2	scene_state_manager.py (entrance)	Authority	30 мин
B3	spatial_factory.py (NEW)	Authority	1 час
B4	tick_orchestrator.py (мутации)	Authority	1 час
B5	dm_phase.py (line_of_sight)	Authority	20 мин
Test	test_tz4_spatial_authority.py	—	1 час

Итого Patch Set A+B: ~6 часов. **Patch Set C:** ADR-backlog, не входит в это ТЗ.

7. ЧТО ПАТЧ ГАРАНТИРУЕТ

✓ Range gate в бою работает (NPC вне радиуса не получает урон) ✓
DM видит дистанции NPC ✓ RNG в physics — deterministic (KernelRNG)
✓ Мёртвые модули удалены ✓ Spatial Oracle логирует ошибки ✓
Единая фабрика SpatialService ✓ Нет прямых мутаций scene_state
(через SceneChange)

Не решается (Design Change C1-C8): EventCompiler authoritative, LOD arbitration, cross-location traversal, God-Mutator, apply_change refactor, intent immutability, spatial event subscribers, WorldTickEngine в idle.

КОНЕЦ ИНСТРУКЦИИ ТЗ-4